王鑫烨

应用物理学本科生 · 申请意向：学硕/直博

(+86) 19198300100 | 3023210063@tju.edu.cn | 2006 年 1 月

教育背景

天津大学 天津

理学学士 · 应用物理学 (**严济慈物理学英才班**) *2023.08 – 至今*

- **学业表现：** GPA **3.8/4.0** 专业排名 **4/75 (约 Top 5%)**
- **核心课程：** 概率论与数理统计 (**100**)、理论力学 (**98**)、经典力学 (**97**)、力学 (**97**)、热学 (**96**)、数学物理方法 (**95**)、热力学统计物理 (**92**)
- **荣誉奖项：** **本科生国家奖学金** (前 0.2%, **连续两年**: 2023–2025)；天津大学三好学生 (连续两年: 2023–2025)；天津大学优秀大学生
- **基地荣誉：** 中科院物理所 **“严济慈班”** 奖学金，中科院高能所 **“英才”** 奖学金
- **竞赛获奖：** 天津市大学生数学竞赛**特等奖 (全市第 3 名)**、全国大学生数学竞赛三等奖、天津大学北洋杯数学竞赛一等奖

专业技能

软件基础 Python , MATLAB, C++， COMSOL

专业工具 LaTeX (**论文排版**), Origin (**科研绘图**), Mathematica (**符号积分与有效场论推导**)， Zotero **(文献管理)**

实验能力 单片机控制、PLC 逻辑控制、PLD 薄膜生长

语言能力 英语 CET-6； 具备熟练的专业英文文献检索与科技论文撰写能力

科研经历

天津市自然科学基金面上项目：两维二次型能带交叉费米体系中四费米子作用及杂志散射的低能物理效应 项目编号：*25JCYBJC01640*

项目主要参与者（核心研究员）| 负责人 (导师)：王景教授

课题一：二维 QBCP 系统中的 2+1 维 QED 有效场论与重整化群研究（第一作者） 2024.09 – 至今

- **研究背景与理论建模**：旨在探究纯费米子体系引入规范场（光子）后的新奇物理效应，**将 3+1 维 QED 理论框架推广至 2+1 维凝聚态 QBCP 体系**。针对基于棋盘晶格（Checkerboard lattice）的 $z = 2$ 二次能带交叉点半金属，针对棋盘晶格半金属构建了包含费米子-光子耦合与多通道四费米子短程相互作用的有效场论，通过重整化群（RG）方法系统分析了体系的涌现行为。
- **单圈计算与构建 RG 流方程**：独立完成体系在单圈修正层级的 19 个费曼图的解析积分与动量壳层微扰计算，基于场论微扰计算的结果推导建立包含 10 个非线性参数演化的重整化群（RG）流方程组，在理论上自洽统一了规范涨落与电子关联效应。
- **数值模拟与相图分析**：编写 MATLAB（ode15s 代码求解高维流方程；重点考察了没有 QED 时四费米子相互作用参数的固定点、QED 参数的固定点、QED 效应对固定点漂移的影响。运用 **Origin** 绘制相图，展现固定点。
- **学术产出**：运用 LaTeX 排版逾 **70 页**的高密度解析推导与数据分析笔记；正进行论文初稿准备，**拟投递 Physical Review B**。

课题二：第二类（Type-II）QBCP 半金属中的 QED 相互作用效应研究（第一作者） 2025.11 – 至今

- **模型推广**：将理论前沿拓展至笼目晶格（Kagome lattice），引入粒子–空穴对称性破缺项 $t_I k^2 \Sigma_1$，将 2+1 维 QED 理论成功拓展至 Type-II QBCP 体系。
- **核心工作**：主导了费米子传播子与 QED 顶角函数的推导，负责计算各向异性参数在倾斜能带结构下的重整化群流向。
- **当前进度**：已完成有效理论构建，正在进行解析计算。

中国科学院物理研究所（IOP CAS）| 表面物理国家重点实验室 北京

科研实习生 | 导师：鲁年鹏研究员（SF03 组） *2025.07 – 2025.09*

- 课题：镍基超导薄膜的生长与调控。
- **薄膜生长**：操作 PLD 系统在 800°C 下通过系统调节氧压（8–16 Pa）与激光能量（36–46 mJ）优化 $La_2SmNi_2O_7$ 沉积参数，随后降温至 500°C 原位制备 $SrTiO_3$ 盖帽层；样品经 XRD 鉴定后进行退火处理，最后通过低温输运测量分析其电阻-温度转变特性。
- **表征与器件**：运用 pld 长膜、XRD 进行物相鉴定；观摩学习无掩膜光刻技术与输运测量以及 AFM 的使用。

校园经历

天津大学北洋数学研究社 (校级学术社团) 天津

团支书，讲师团主席 *2023.11 - 至今*

- 组织建设：作为团支书负责社团“团推优”工作；统筹讲师团招募与考核，主导建设校级高水平数理学术社团。
- 学术教学: 负责社团“数学思维与方法”系列课程，主讲微积分技巧与线性代数进阶内容，累计服务学生超 1200 人次。